

电力系统自动化
Automation of Electric Power Systems
ISSN 1000-1026,CN 32-1180/TP

《电力系统自动化》网络首发论文

题目：基于双稀疏化多项式混沌展开的高维配电网风险评估方法
作者：黄煜，李忠行，岳东，胡松林，王毅，谈超
收稿日期：2025-05-12
网络首发日期：2025-11-17
引用格式：黄煜，李忠行，岳东，胡松林，王毅，谈超．基于双稀疏化多项式混沌展开的高维配电网风险评估方法[J/OL]．电力系统自动化.
https://link.cnki.net/urlid/32.1180.tp.20251114.1340.004

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-11-17 12:14:32　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/32.1180.tp.20251114.1340.004

第XX卷　第XX期　XXXX年XX月XX日
DOI：10.7500/AEPS20250512010
电力系统自动化
Automation of Electric Power Systems
Vol. XX No. XX XX XX, XXXX

基于双稀疏化多项式混沌展开的高维配电网风险评估方法

黄　煜[1]，李忠行[1]，岳　东[1]，胡松林[1]，王　毅[2]，谈　超[2]
（1. 南京邮电大学碳中和先进技术研究院，江苏省南京市 210023；
2. 国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司），江苏省南京市 211106）

摘要： 目前，可再生能源高比例并网与负荷波动日益加剧，配电网运行中的不确定性挑战日趋严峻。如何在复杂高维场景下，实现精准且高效的风险评估成为亟待解决的关键问题。为此，文中提出了一种基于双稀疏化的多项式混沌展开（PCE）方法，用于快速评估配电网在新能源出力波动等不确定因素影响下的运行风险。首先，在基函数层面，通过双曲截断与最小绝对收缩与选择算子回归实现基函数的稀疏化，显著缓解了传统PCE方法基函数数量随多项式阶数指数式增长的问题。然后，在配置点层面，利用Clenshaw-Curtis积分规则与Smolyak稀疏网格实现配置点的稀疏化，在保持模型精度的同时，有效降低了计算复杂度。最后，基于IEEE 33节点、IEEE 118节点以及322节点配电系统的仿真分析表明，相较于传统PCE方法，所提方法在保持结果准确度的前提下显著提升了计算效率。

关键词： 配电网；风险评估；多项式混沌展开；基函数稀疏选择；配置点约简策略

0　引言

随着新能源发电占比快速提升和大量分布式资源广泛接入，配电网运行中的不确定性日益凸显。风电、光伏出力的随机波动和负荷需求的动态变化导致配电网面临更严峻的运行风险与稳定性挑战[1-2]。尤其在高维（通常指随机输入维数达到数十甚至上百时）配电网场景，传统风险评估方法易受“维数灾”影响，计算效率难以满足实时要求[3-4]，亟需开发高效精准的新方法，以适应新型配电系统的发展需求。

现有风险评估方法主要分为确定性和概率性两类。确定风险评估性方法以极端情景为基础，计算简单直观，但往往偏于保守，忽视了运行状态中的概率分布特性，难以全面反映系统运行中的实际风险[5-6]。概率风险评估方法通过引入概率潮流（probabilistic power flow，PPF）分析，可全面描述系统状态并定量评估风险发生概率和严重程度[7-9]。其中，蒙特卡洛模拟（Monte Carlo simulation，MCS）方法因其较高的精度被视为标准方法，但其计算成本极高，难以满足实时性要求[10]。尽管已有研究尝试采用方差缩减[11-12]、Cornish-Fisher展开[13]或Gram-Charlier展开[14]等方法提升效率，但仍存在样本需求高或尾部拟合偏差等问题，适用性有限[15]。Sobol灵敏度分析等方法虽能用于风险因素识别[16]，但难以单独应对高维场景下的高效建模需求。

近年来，多项式混沌展开（polynomial chaos expansion，PCE）作为一种高效的不确定性量化方法，逐步应用于电力系统PPF计算和风险评估中[17-18]。PCE方法通过正交多项式基函数构建代理模型，可在保证较高精度的同时显著降低计算成本[19]。然而，传统多项式混沌展开（traditional polynomial chaos expansion，t-PCE）方法在处理高维随机变量时，基函数数量呈指数级增长，导致计算复杂度急剧增加，限制了其在大规模配电网中的应用[20-21]。此外，t-PCE方法基函数的生成与配置点的选取多依赖全阶截断和均匀采样[22]，未充分挖掘基函数稀疏性与配置点的优化潜力，进一步制约了其实用性。

鉴于此，本文针对高维配电网中存在的多源随机输入不确定性，提出了一种基于双稀疏化思想的改进PCE方法，旨在高维随机系统中兼顾计算效率和精度。具体而言，一方面，通过双曲截断与基于最小绝对收缩与选择算子（least absolute shrinkage and selection operator，Lasso）回归实现基函数稀疏化，显著减小多项式展开规模；另一方面，采用

收稿日期：2025-05-12；修回日期：2025-11-03。

江苏省自然科学基金资助项目（BK20232026）。

Clenshaw-Curtis积分规则与Smolyak稀疏网格优化配置点的选取与权重分配，进一步实现配置点稀疏化，大幅降低高维积分所需的采样数量。与已有主要聚焦单一环节的PCE改进方法不同，本文方法将“基函数稀疏化”与“配置点稀疏化”系统融合，形成了面向高维配电网的不确定性风险评估的双稀疏化PCE方法框架，具备高效、准确且通用的优点。最后，通过对比仿真分析，在IEEE 33、IEEE 118以及322节点配电系统上验证了所提方法的有效性。

1 基于PCE方法的配电网潮流建模

1.1 随机功率输入与潮流平衡模型

配电网的节点功率平衡公式为：

$$\begin{cases} P_i^{\mathrm{inj}} - V_i \sum_{j=1}^{n_b} V_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}) = 0 \\ Q_i^{\mathrm{inj}} - V_i \sum_{j=1}^{n_b} V_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}) = 0 \end{cases} \tag{1}$$

式中：P_i^{inj}和Q_i^{inj}分别为节点i注入的有功功率和无功功率；V_i为节点i的电压幅值；G_{ij}和B_{ij}分别为支路ij导纳的实部和虚部；θ_{ij}为节点i、j之间的相角差；n_b为系统节点总数。

采用牛顿-拉夫逊法求解式(1)即可计算出各节点的电压幅值、支路的有功功率和无功功率。支路ij的视在功率S_{ij}为：

$$S_{ij} = \sqrt{P_{ij}^2 + Q_{ij}^2} \tag{2}$$

式中：P_{ij}和Q_{ij}分别为支路ij的有功功率和无功功率。

由于潮流方程对随机输入连续可微，P_{ij}与Q_{ij}均属于平方可积函数；其二次组合仍保持平方可积与可测性。根据Wiener-Askey多项式混沌可逼近性定理[23]，S_{ij}可直接采用下文所述的PCE方法构建其代理模型，避免了传统对P_{ij}、Q_{ij}分别近似后再组合所带来的误差叠加和计算复杂度问题，从而进一步提升效率与精度。

1.2 基于PCE方法的潮流模型原理

为高效描述节点电压幅值和支路视在功率对随机变量X的响应，选取与随机变量概率密度函数(probability density function，PDF)相匹配的正交多项式，从而得到节点电压或支路功率展开式为：

$$Y(X) \approx M^{\mathrm{PC}}(X) = \sum_{d=1}^{D} c_d \Psi_d(X) \tag{3}$$

式中：$Y(X)$为系统真实输出；$M^{\mathrm{PC}}(X)$为PCE方法模型的近似输出；D为多项式基函数的总数；$\Psi_d(X)$为第d个多项式基函数；c_d为待求系数，可利用配置点并基于投影法进行求解[24]。

建立PCE方法代理模型后，系统输出的不确定性分析可简化为对模型系数的分析。其中，系统输出的期望$E(Y(X))$和方差$V_{\mathrm{ar}}(Y(X))$分别为：

$$\begin{cases} E(Y(X)) = c_1 \\ V_{\mathrm{ar}}(Y(X)) = \sum_{d=2}^{D} c_d^2 E(\Psi_d^2(X)) \end{cases} \tag{4}$$

式中：c_1为展开式中常数项对应的系数。

2 基函数稀疏化处理方法

为提高PCE方法在高维场景下的计算效率并降低计算复杂度，本文引入基函数稀疏化处理方法，在保证模型精度的同时，可有效压缩基函数规模。

2.1 基函数双曲截断方案

在PCE方法模型中，基函数的选择对模型的计算效率和精度具有重要影响。传统的全阶截断方案[22]会导致基函数数量随多项式阶数呈指数级增长，尤其在高维场景中，将显著增加计算复杂度。为此，本文采用双曲截断方案(hyperbolic truncation scheme，HTS)对基函数进行有效简化，以控制基函数的数量、提升计算效率。

HTS引入了q-范数，通过限制基函数的多重指数向量$\boldsymbol{\alpha}$施加限制，从而有效排除高阶交互项。具体而言，HTS基于如式(5)所示的条件确定保留的基函数总数D。

$$D = \mathrm{card}\{\{\boldsymbol{\alpha}: \|\boldsymbol{\alpha}\|_q \leqslant p\}\} \tag{5}$$

式中：card{·}为计算集合中元素个数的函数；$\boldsymbol{\alpha}$为多重指数向量，其中的各元素为非负整数；p为多项式的最大阶数；$\|\cdot\|_q$为求q范数的运算。当$q=1$时，HTS退化为全阶截断方案；当$0<q<1$时，方案倾向于保留多项式的低阶交互项。不同q值下HTS的基函数分布情况如附录A图A1所示。

2.2 基于Lasso回归的稀疏基函数选择

在基函数选择中，虽然HTS通过q-范数有效减少了多项式中的高阶交互项，降低了基函数数量，但为进一步提高PCE方法的稀疏性，本文引入了基于Lasso回归的稀疏选择策略。Lasso回归通过引入L_1正则化约束，对已截断的基函数集合进一步筛选，使部分不重要的基函数系数收缩至零，仅保留对输出响应影响较大的基函数。其优化目标函数为：

$$\min\left[\frac{1}{2N}\sum_{k=1}^{N}\left(Y(X_k) - \sum_{d=1}^{D}\hat{c}_d\Psi_d(X_k)\right)^2 + \lambda\sum_{d=1}^{D}|c_d|\right] \tag{6}$$

式中：$\hat{c}_d$为待估基函数系数，通过求解$\hat{c}_d$使得目标函数最小；$\Psi_d(X_k)$为第k个配置点处的基函数取值；$Y(X_k)$为第k个配置点处的真实输出；N为配置点个数；λ为正则化系数[25-26]（详见附录B第B1节）。

2.3　后验误差估计

为确保基于HTS和Lasso稀疏化后的PCE方法具备足够的近似精度，需对其进行后验误差估计，用于衡量模型的拟合能力和泛化性能。后验误差可通过计算相对泛化误差ϵ_{gen}定义为：

$$\epsilon_{\text{gen}}=\frac{E((Y(X)-M^{\text{PC}}(X))^2)}{V_{\text{ar}}(Y(X))} \tag{7}$$

通过该指标可以量化模型对系统输出的拟合精度，并与系统真实输出方差进行对比，获得相对误差的度量。

在实际应用中，因真实期望值难以直接获取，本文采用留一（leave-one-out，LOO）法交叉验证以进行后验误差估计。LOO法通过逐次排除一个样本，并基于剩余样本训练PCE模型，再将排除的样本用于误差计算，从而实现对模型精度的稳健评估。其误差定义为：

$$\epsilon_{\text{LOO}}=\frac{\sum_{k=1}^{N}(Y(X_k)-M_{\backslash k}^{\text{PC}}(X_k))^2}{\sum_{k=1}^{N}(Y(X_k)-\hat{Y})^2} \tag{8}$$

式中：$M_{\backslash k}^{\text{PC}}(X_k)$为在排除第$k$个配置点后得到的PCE模型；$\hat{Y}$为所有配置点下的真实输出均值。

3　配置点约简策略

配置点（或样本点）是用于确定PCE模型待定系数的输入值集合，其选取直接影响模型的精度与计算效率。然而，在输入维度增加时，配置点数量呈指数级增长，计算复杂度显著提高。因此，如何在保证精度的同时有效减少配置点数量，是提升PCE方法计算效率的关键。

3.1　Clenshaw-Curtis积分原理

Clenshaw-Curtis积分是一种高效的数值积分方法，依托不均匀分布的配置点实现更高的积分稳定性与精度。相较于传统的Newton-Cotes规则[27]和Gauss-Legendre积分公式[28]，Clenshaw-Curtis积分具备高阶时的稳定性及嵌套性，适合多维稀疏网格构造。

具体而言，Clenshaw-Curtis积分公式的配置点分布在区间$[-1,1]$上，基于对称性，以中点作为初始节点，并通过递增的阶数在两端逐步添加配置点。设定积分层级为l，其配置点数量$o(l)$的表达式如式(9)所示。

$$o(l)=\begin{cases}1 & l=0\\ 2^l+1 & \text{其他}\end{cases} \tag{9}$$

式(9)中，当$l=0$时，配置点仅为区间中点，而随着l的增加，Clenshaw-Curtis积分的配置点数以2^l的速度增长，且在区间两端呈密集分布，以便更好地捕捉函数在边界附近的变化(如附图A2所示)。

3.2　Smolyak稀疏网格点

为进一步提高高维PCE模型中配置点的选择效率，本文引入Smolyak稀疏网格点（sparse grid，SG）。Smolyak可基于一维积分规则（例如Clenshaw-Curtis积分或Gauss-Legendre积分）组合生成多维网格，以远少于传统张量积网格（tensor product grid，TDG）的配置点数量实现相近的积分精度[29]。

Smolyak思想的核心在于“按层级增量构建”。首先，在每一维度预先给出由低到高的一簇节点规则。然后，在多维情形下，以层级向量作为组合索引，仅保留对目标精度具有实质贡献的低阶与低交互组合，高阶交互项在构造过程中被自然抑制。由于一维节点具备嵌套性，较高层级仅在低层级节点基础上增量加入少量新点，多维合并后即可获得稀疏而有效的节点集。

综上，Smolyak稀疏网格与前述Clenshaw-Curtis积分节点结合，可形成灵活高效的配置点生成方案。附录A图A3分别给出了二维参数空间在l为3的情形下生成的TDG和SG。由图可知，Smolyak稀疏网格结合Clenshaw-Curtis积分规则后，显著减少了配置点数量，适用于高维不确定性量化的应用场景。

3.3　等概率变换

由3.1和3.2节所述方法生成的配置点通常假设输入随机变量服从标准分布（例如正态或均匀分布）。而实际中，输入变量往往不具有标准分布，直接使用这些非标准分布的变量会增加PCE模型的复杂度，影响配置点的选择和稀疏网格构造的效果。

为统一处理不同分布类型的输入变量，并简化配置点的生成过程，本文引入等概率变换（iso-probabilistic transform，IPT）方法，将非标准分布变量映射为标准正态分布变量。对于第m个输入分量X_m的累积分布函数（cumulative distribution function，CDF）$F(X_m)$，其到标准正态变量的映射为：

$$Z_m=\Phi^{-1}(F(X_m))\quad m=1,2,\cdots,M \tag{10}$$

式中：Z_m为标准正态变量；$\Phi^{-1}(\cdot)$为标准正态分布的

逆累积分布函数；$F(X_m)$为X_m的CDF；M为输入分量的总数。通过IPT变换，输入变量可统一为标准分布，便于在Clenshaw-Curtis积分和Smolyak稀疏网格中高效处理，减少配置点选取和网格构造的复杂度。理论复杂度（基函数/配置点）及其随系统规模变化的定量分析详见附录B第B2节。

4 基于PCE方法的配电网静态风险评估

为准确量化配电网运行中各类不确定因素引发的风险，本文基于PCE方法的PPF计算，建立了包含节点电压越限、支路过载和系统综合风险的指标体系，用于系统分析配电网的静态风险特征。

4.1 风险评估指标体系

1）节点电压越限风险

利用稀疏化处理后的PCE方法计算得到各节点电压的PDF和CDF，进而计算各节点电压的越限概率为：

$$\begin{cases} P_i^{\text{volt,up}} = 1 - F_i(V_i^{\max}) \\ P_i^{\text{volt,low}} = F_i(V_i^{\min}) \end{cases} \tag{11}$$

式中：$V_i^{\max}$和$V_i^{\min}$分别为节点i处电压幅值的上限和下限，取值分别为1.05 p.u.和0.95 p.u.；$P_i^{\text{volt,up}}$和$P_i^{\text{volt,low}}$分别为节点i处电压幅值穿越上限和下限的概率；$F_i(\cdot)$为节点i处电压幅值的CDF。

为进一步准确量化节点电压越限严重程度，定义节点电压越限严重程度S_i^{volt}为：

$$S_i^{\text{volt}} = \begin{cases} \dfrac{V_i^{\text{PC}} - V_i^{\max}}{V_i^{\max}} & V_i^{\text{PC}} > V_i^{\max} \\ 0 & V_i^{\min} \leqslant V_i^{\text{PC}} \leqslant V_i^{\max} \\ \dfrac{V_i^{\min} - V_i^{\text{PC}}}{V_i^{\min}} & V_i^{\text{PC}} < V_i^{\min} \end{cases} \tag{12}$$

式中：V_i^{PC}为在特定运行场景下（如确定的负荷水平与新能源出力），经PCE模型计算得到的节点i处的电压幅值。

在此基础上，节点i电压越限风险R_i^{volt}定义为越限概率与对应越限严重程度的乘积：

$$\begin{aligned} R_i^{\text{volt}} = {} & P_i^{\text{volt,up}} E(S_i^{\text{volt}} | V_i^{\text{PC}} > V_i^{\max}) + \\ & P_i^{\text{volt,low}} E(S_i^{\text{volt}} | V_i^{\text{PC}} < V_i^{\min}) \end{aligned} \tag{13}$$

式中：$E(S_i^{\text{volt}} | V_i^{\text{PC}} > V_i^{\max})$为节点$i$处电压穿越上限的情况下越限严重程度的平均值；$E(S_i^{\text{volt}} | V_i^{\text{PC}} < V_i^{\min})$为节点$i$处电压穿越下限情况下越限严重程度的平均值。

2）支路过载风险

考虑到配电网支路中有功和无功功率的强耦合特性，本文采用支路视在功率来表征支路的承载能力及过载风险。定义支路ij过载概率为：

$$P_{ij}^{\text{line}} = 1 - F_{ij}(S_{ij}^{\max}) \tag{14}$$

式中：P_{ij}^{line}为支路ij的过载概率；$F_{ij}(\cdot)$为支路ij视在功率的CDF；$S_{ij}^{\max}$为支路ij所允许的视在功率上限值，取值为该支路额定视在功率的80%。

支路ij视在功率的过载严重程度S_{ij}^{line}定义为：

$$S_{ij}^{\text{line}} = \begin{cases} \dfrac{S_{ij}^{\text{PC}} - S_{ij}^{\max}}{S_{ij}^{\max}} & S_{ij}^{\text{PC}} > S_{ij}^{\max} \\ 0 & S_{ij}^{\text{PC}} \leqslant S_{ij}^{\max} \end{cases} \tag{15}$$

式中：S_{ij}^{PC}为在特定运行场景下经PCE方法模型计算得到的支路ij处的传输视在功率。

由此，定义支路ij过载风险R_{ij}^{line}为：

$$R_{ij}^{\text{line}} = P_{ij}^{\text{line}} E(S_{ij}^{\text{line}} | S_{ij}^{\text{PC}} > S_{ij}^{\max}) \tag{16}$$

式中：$E(S_{ij}^{\text{line}} | S_{ij}^{\text{PC}} > S_{ij}^{\max})$为视在功率越限条件下支路$ij$处过载严重程度的平均值。

3）系统综合风险

为全面反映系统中所有节点电压与支路潮流的越限风险累积效应，并突出关键元件对系统整体风险的影响，本文定义了电压和支路的系统综合风险指标为：

$$\begin{cases} R_{\text{OV}} = \eta_1 \dfrac{1}{n_{\text{b}}} \displaystyle\sum_{i=1}^{n_{\text{b}}} R_i^{\text{volt}} + \eta_2 \max R_i^{\text{volt}} \\ R_{\text{OL}} = \eta_1 \dfrac{1}{n_{\text{l}}} \displaystyle\sum_{ij=1}^{n_{\text{l}}} R_{ij}^{\text{line}} + \eta_2 \max R_{ij}^{\text{line}} \end{cases} \tag{17}$$

式中：R_{OV}和R_{OL}分别为电压和支路的系统综合风险指标；n_{l}为系统内支路的总数；η_1和η_2为权重系数，且满足$\eta_1 + \eta_2 = 1$，可根据实际情况设定以调节二者的相对重要性。

4.2 算法流程

基于PCE方法的配电网风险评估计流程图如图1所示。具体步骤如下：

步骤1：构建输入变量不确定性模型。识别配电网中的随机输入变量（例如：负荷波动、可再生能源出力等），确定其概率分布特性，为后续的PCE模型构建提供基础数据支持。

步骤2：构建PCE模型。将配电网的输出响应表示为输入随机变量的多项式函数，建立PCE模型，用于描述系统在不确定性输入条件下的输出行为。

步骤3：进行基函数稀疏化处理。首先，依托HTS，对多项式展开中高次、复杂交互的基函数进行截断，使用q-范数（$0 < q < 1$）限制多重指数向量，从而有效排除高阶交互项，降低基函数的个数，提升计算效率。然后，在HTS的基础上，采用Lasso回归进一步筛选基函数，去除对输出贡献较小的冗

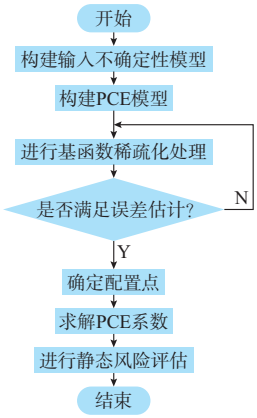


图1　基于PCE方法的配电网风险评估流程图
Fig. 1　Flowchart of PCE method based risk assessment for distribution network

余项，确保PCE模型的稀疏性，并提升模型的计算精度与效率。最后，通过式(8)计算PCE方法的输出与实际系统输出之间的残差，得到模型的后验误差估计。对比误差结果，判断是否满足精度要求。若误差超出阈值，则重新选取基函数。

步骤4：确定配置点。首先，根据Clenshaw-Curtis积分规则，采用Clenshaw-Curtis积分公式生成具有良好嵌套性的PCE模型的一维配置点；然后，根据Smolyak稀疏网格，在高维场景下，结合Smolyak稀疏网格方法生成配置点，进一步减少高维输入空间的配置点数量，降低PCE系数求解的计算复杂度；最后，对非标准分布的输入变量进行等概率变换，将其转换为标准正态或均匀分布，进一步简化配置点选取过程。

步骤5：求解PCE系数。采用投影法计算经过稀疏基函数选择和配置点约简后的PCE待定系数，构建系统输出的近似表达式。

步骤6：进行静态风险评估。首先，根据PCE模型的输出，得到节点电压、支路功率等指标的概率分布特性，通过CDF计算节点电压越限、支路过载概率等越限指标；然后，对越限概率与越限严重程度进行量化，得到每个节点和支路的风险值；最后，基于节点电压和支路功率的风险，计算系统的综合风险指标，反映配电网在不确定性环境下的整体安全性。

5　算例分析

5.1　IEEE 33节点配电系统

5.1.1　仿真参数设置

本文以文献[30]中的标准IEEE 33节点配电系统为基础，在系统中接入风力发电机组(节点18、25、32)和光伏发电设备(节点11、22)，以评估可再生能源接入对系统电压质量和潮流分布的影响，系统拓扑结构图如附录C图C1所示。其中，风速的随机变量均服从Weibull分布，光伏出力服从Beta分布[31]，具体容量和参数见表C1和表C2。鉴于实际运行中负荷的随机波动性，除平衡节点1以外，其余节点负荷的有功功率均服从正态分布，标准差设定为期望值的15%。系统基准电压为12.66 kV，基准容量为1 MW•A，各节点电压的安全运行范围为0.95～1.05 p.u.。系统风险权重系数η_1、η_2分别取0.2和0.8。所有仿真基于Matlab R2022a，运行环境的CPU型号为Intel i7-1260P，主频为4.7 GHz，内存容量为16 GB。

5.1.2　模型精度与效率验证

为验证本文所提基于基函数稀疏选择和配置点约简策略的多项式混沌(以下简称s-PCE)方法在PPF计算中的精度与效率优势，对以下3种计算方法进行了对比分析：

1)MCS方法：将10^5次MCS计算结果作为评估其他方法精度与效率的参考标准；

2)t-PCE方法：采用当前广泛应用且具有代表性的全阶截断与随机均匀采样策略进行基函数和配置点选取[32]；

3)本文提出的s-PCE方法。

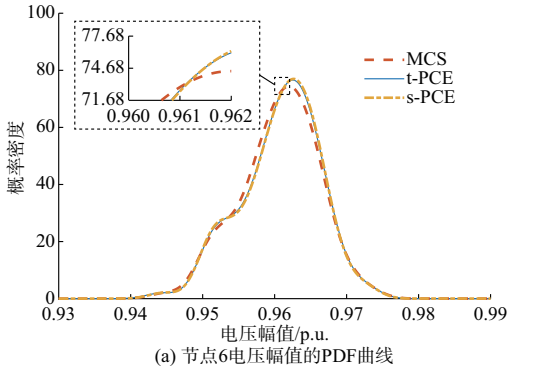
通常，当PCE方法展开阶数p取2或3时，即可达到与基准MCS方法相当的计算精度[33]。本文选取$p=2$，$q=0.6$[34](依据见附录B第B3节)，对测试系统中37个随机变量进行分析。结果显示，t-PCE方法的展开项数为741，而所提s-PCE方法通过基函数稀疏化，仅在节点6电压幅值和支路4-5视在功率代理模型中分别保留27个和40个基函数，显著降低了模型复杂度。

图2和图3分别给出在上述3种不同计算方法下，节点6电压幅值与支路4-5视在功率的PDF与CDF曲线，结果表明，s-PCE方法的输出结果与t-PCE方法基本一致，验证了所提方法的有效性。

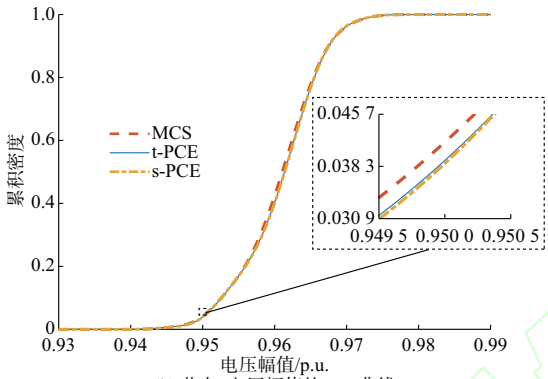
为更全面地评估不同方法的计算精度与结果可靠性，本文引入相对误差指标，用于衡量各方法输出均值和标准差相对于参考MCS方法结果的偏差。其计算公式为：

$$\begin{cases}\varepsilon_\mu=\dfrac{|\mu_{\mathrm{MCS}}-\mu|}{\mu_{\mathrm{MCS}}}\times 100\% \\ \varepsilon_\sigma=\dfrac{|\sigma_{\mathrm{MCS}}-\sigma|}{\sigma_{\mathrm{MCS}}}\times 100\%\end{cases} \tag{18}$$

式中：ε_μ和ε_σ分别为系统输出变量的均值和标准差的相对误差；μ_{MCS}和σ_{MCS}分别为基于MCS方法获得的均值和标准差；μ和σ分别为其他方法下获得的均

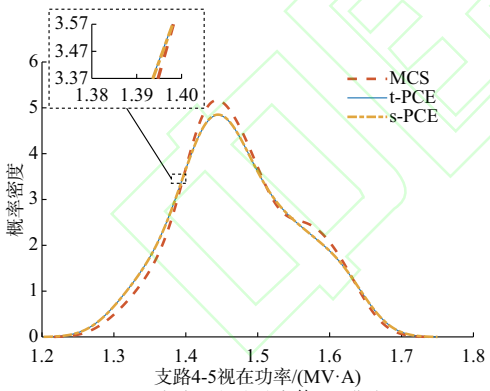


(a) 节点6电压幅值的PDF曲线

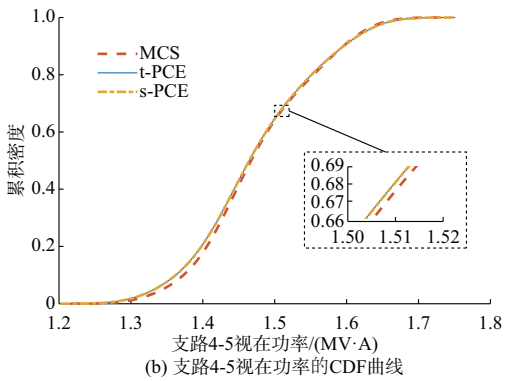


(b) 节点6电压幅值的CDF曲线

图2　节点6处电压幅值的PDF和CDF曲线
Fig. 2　Curves of PDF and CDF of voltage magnitude at bus 6



(a) 支路4-5视在功率的PDF曲线



(b) 支路4-5视在功率的CDF曲线

图3　支路4-5处的视在功率的PDF和CDF曲线
Fig. 3　Curves of PDF and CDF of apparent power for branch 4-5

值和标准差。

综合表1至表3的相对误差统计情况可知，MCS方法、t-PCE方法、s-PCE方法、拉丁超立方采样(Latin hypercube sampling，LHS)方法[35](5 000次分层采样)、两点估计方法(two-point estimation method，2PEM)[36]这5种方法在节点6电压幅值与支路4-5视在功率两项统计量上的表现差异显著。其中，s-PCE方法的期望和标准差相对误差均低于3%，与t-PCE方法的精度相当，明显优于LHS方法和2PEM。在计算效率方面，s-PCE方法在整个系统(包含所有节点与支路)的计算耗时为59.03 s，仅为MCS方法的1.5%、t-PCE方法的43.7%、LHS方法的28.7%。虽然2PEM仅耗时12.18 s，但其误差已超出工程可接受范围。可见，s-PCE方法在系统整体计算中兼具较高的精度与效率。

表1　节点6处电压幅值期望与标准差的相对误差
Table 1　Relative error between expected and standard deviation of voltage magnitude at bus 6

计算方法	μ/p.u.	σ/p.u.	ε_μ/%	ε_σ/%
MCS	0.961 5	5.668×10^{-3}		
t-PCE	0.962 2	5.750×10^{-3}	0.073	1.447
s-PCE	0.962 2	5.776×10^{-3}	0.073	1.905
LHS	0.952 8	5.923×10^{-3}	0.905	4.499
2PEM	0.988 2	5.986×10^{-3}	2.777	5.610

表2　支路4-5处视在功率期望与标准差的相对误差
Table 2　Relative error between expected and standard deviation of apparent power for branch 4-5

计算方法	μ/(MV·A)	σ/(MV·A)	ε_μ/%	ε_σ/%
MCS	1.475 7	0.078 8		
t-PCE	1.477 2	0.080 5	0.102	2.157
s-PCE	1.477 2	0.080 8	0.102	2.538
LHS	1.442 3	0.085 2	2.263	8.122
2PEM	1.526 7	0.091 2	3.456	15.736

表3　不同方法的计算时间
Table 3　Computation times of various methods

计算方法	计算时间/s
MCS	3 910.42
t-PCE	135.02
s-PCE	59.03
LHS	205.54
2PEM	12.18

为了进一步评估不同配置点选取策略在PCE方法模型中的表现，本文分别对比分析了基于TDG和Gauss-Legendre规则的TDG-GL方法、基于TDG和Clenshaw-Curtis规则的TDG-CC方法、基

于SG和Gauss-Legendre规则的SG-GL方法、基于SG和Clenshaw-Curtis规则的SG-CC方法这4种方法在配置点数量、计算精度和效率方面的差异。

从附录C表C3可见，相较于TDG-GL、TDG-CC方法，SG-CC方法显著减少了配置点数，且效率比SG-GL更高。例如，在6维随机变量、3阶展开的规则下，SG-CC方法所需配置点仅为SG-GL的一半，展现了其在解决高维问题中的优势。此外，附录C图C2表明，SG-CC方法在节点电压幅值的期望和标准差相对误差均较低且分布均匀，验证了其良好的计算精度。

5.1.3　风险评估结果分析

采用所提方法构建输出状态量的概率分布模型，并通过式(11)—式(16)分别计算测试系统中各节点电压和支路功率的越限概率与风险值，进而识别出配电网薄弱环节。根据式(17)计算得到系统综合风险指标R_{OV}=0.084、R_{OL}=1.162，直观量化了系统的风险水平。

为验证所提方法的准确性，将关键元件风险排序结果与MCS方法、t-PCE方法、s-PCE方法、LHS方法和2PEM进行对比，附录C表C4给出了5种方法按越限概率和越限风险大小排序后的前10位元件。结果显示，s-PCE方法在节点和支路的排序与基准MCS方法高度一致，且与t-PCE方法完全相同；相比之下，LHS方法和2PEM的排名偏差较大，进一步验证了s-PCE方法在本算例下的高精度与一致性。

5.2　IEEE 118节点配电系统

为进一步评估所提方法在较大规模、高维配电网中的适用性和性能，本文选取经过“配电化”改造的IEEE 118节点系统进行仿真分析[37]，系统基准电压为11 kV、容量为10 MV·A，节点电压安全范围为0.95～1.05 p.u.。为模拟不确定性，共设57个随机变量(含50个节点负荷波动)，并在节点20、42、50和111接入风电机组，在节点37、74、97接入光伏发电设备(其余参数见附录C表C5和表C6)。

上述测试系统中共包含57个随机变量，t-PCE方法的展开项数为1 711，而通过本文提出的稀疏化处理后，以节点33为例，其电压幅值的多项式代理模型仅保留了58个基函数。以支路10-11的视在功率为输出的代理模型保留了67个基函数，显著降低了计算复杂度。3种计算方法的仿真结果曲线如图4、图5所示.结果表明，所提s-PCE方法与t-PCE方法在结果曲线上高度吻合，且与基准MCS方法的结果差异极小。

由表4的误差指标对比结果可知，s-PCE方法

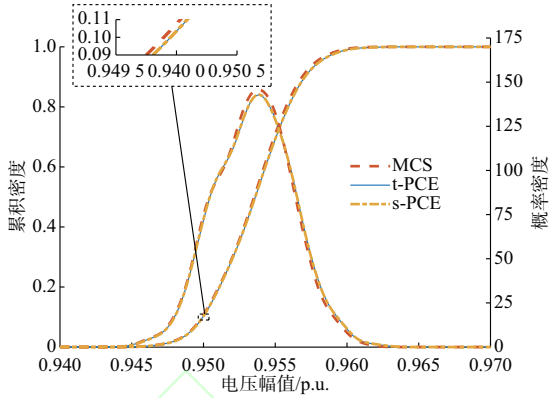


图4　节点33处电压幅值的PDF和CDF曲线
Fig. 4　Curves of PDF and CDF of voltage magnitude at bus 33

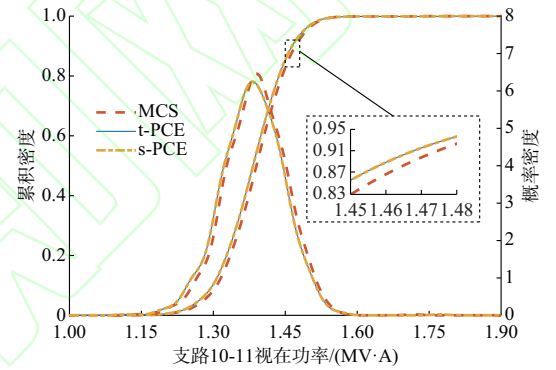


图5　支路10-11处视在功率的PDF和CDF曲线
Fig. 5　Curves of PDF and CDF of apparent power for branch 10-11

能够保持较高的计算精度。进一步统计显示，MCS方法、t-PCE方法、s-PCE方法、LHS方法和2PEM的计算时间分别为4476.35 s、163.22 s、65.10 s、237.51 s和15.73 s。相较于基准MCS方法，s-PCE方法的计算效率提升约68.8倍，仅分别为t-PCE方法和和LHS方法的39.9%和27.4%。

表4　不同方法在节点33处电压幅值的计算精度对比
Table. 4　Comparison of calculation accuracy for voltage magnitude at bus 33 in various methods

计算方法	μ/p.u.	σ/p.u.	ε_μ/%	ε_σ/%
MCS	0.953 4	2.615×10^{-3}		
t-PCE	0.953 6	2.647×10^{-3}	0.021	1.224
s-PCE	0.953 6	2.649×10^{-3}	0.021	1.300
LHS	0.961 2	2.723×10^{-3}	0.818	4.130
2PEM	0.973 2	2.854×10^{-3}	2.077	9.140

附录C表C7展示了IEEE 118节点配电系统中按越限概率和越限风险大小排序后，5种方法得到的前10位元件的对比结果。可以看出，s-PCE方法与MCS方法的排名基本一致，进一步验证了本文方

法在高维配电网风险评估中的可靠性。对于322节点综合配电网的相关验证分析,请参见附录D。

6 结语

针对高比例新能源接入背景下配电网风险评估面临的高维不确定性问题,提出了一种基于双稀疏化策略的改进PCE方法。通过IEEE 33、IEEE 118以及322节点配电系统的算例分析,得出以下主要结论:

1)提出了融合HTS和Lasso回归的基函数稀疏化策略,显著减缓了t-PCE方法在高维随机场景下基函数数量呈指数级增长的问题,极大降低了高维随机系统的计算复杂度。

2)采用Clenshaw-Curtis积分规则和Smolyak稀疏网格技术优化配置点选取,实现了配置点数目的有效约减,进一步提高了PCE方法在复杂场景下的计算效率和精度。

3)基于IEEE标准测试案例以及实际配电系统的仿真分析,验证了所提方法在计算效率和求解精度方面相较t-PCE方法和MCS方法的显著优势。数值结果表明,节点电压幅值及支路视在功率的关键统计指标误差均控制在3%以内,且s-PCE方法的计算效率较MCS方法提升超过60倍,较t-PCE方法提升约2.5倍。

当前,本文仍以静态单时刻风险评估为主,对可再生与负荷的时序相关及多时段联动风险刻画不足,难以覆盖极端小概率尾部事件。后续将完善动态、多尺度风险评估框架,引入时序相关建模与在线更新,结合极值理论与重要抽样等稀有事件放大方法,并在实际配电网开展工程验证。

附录见本刊网络版,点击http://www.aeps-info.com/aeps/article/abstract/20250512010,或扫描英文摘要后二维码,可阅读全文。

参考文献

[1] 徐潇源,王晗,严正,等.能源转型背景下电力系统不确定性及应对方法综述[J].电力系统自动化,2021,45(16):2-13.
XU Xiaoyuan, WANG Han, YAN Zheng, et al. Overview of power system uncertainty and its solutions under energy transition [J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(16): 2-13.

[2] 刘洪,曹睿智,韩俊,等.配电网的分布式发电承载能力评估研究现状与未来展望[J/OL].电力系统自动化[2025-05-12]. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=DLXT20240802001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ.
LIU Hong, CAO Ruizhi, HAN Jun, et al. Research status and future prospect of distributed generation hosting capacity assessment of distribution network [J/OL]. Automation of Electric Power Systems [2025-05-12]. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=DLXT20240802001&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ.

[3] 王晗,徐潇源,严正,等.随机源-荷影响下配电网运行不确定性量化理论方法与应用展望[J].全球能源互联网,2022,5(3):230-241.
WANG Han, XU Xiaoyuan, YAN Zheng, et al. Theoretical methods and application prospects for uncertainty quantification in distribution network operation under the influence of stochastic source-load[J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2022, 5(3): 230-241.

[4] 张鼎茂,李更丰,李怡然,等.时变故障率下含多种分布式电源的配电系统可靠性评估解析方法[J/OL].中国电机工程学报[2025-05-12]. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZGDC2024100800G&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ.
ZHANG Dingmao, LI Gengfeng, LI Yiran, et al. Analytical method for reliability evaluation of distribution system with multiple distributed power sources under time-varying failure rate [J/OL]. Proceedings of the CSEE [2025-05-12]. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=ZGDC2024100800G&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ.

[5] 梁振锋,闫俊杰,李江锋,等.极端暴雨灾害下城市配电网风险评估方法[J].电网技术,2023,47(10):4180-4190.
LIANG Zhenfeng, YAN Junjie, LI Jiangfeng, et al. Risk assessment of urban distribution network under extreme rainstorm disasters[J]. Power System Technology, 2023, 47(10): 4180-4190.

[6] 赵强,刘宇航,戈君,等.基于优劣解距离法的配电网典型性停电风险评估[J].电气自动化,2023,45(2):64-67.
ZHAO Qiang, LIU Yuhang, GE Jun, et al. Typical power outage risk assessment of distribution network based on TOPSIS method[J]. Electrical Automation, 2023, 45(2): 64-67.

[7] 梁远升,程康,王钢,等.基于概率预测与随机响应面法的新能源孤岛配电网实时风险评估与调控策略[J].电网技术,2023,47(12):4948-4961.
LIANG Yuansheng, CHENG Kang, WANG Gang, et al. Real-time risk assessment and regulation strategy of new energy islanded distribution network based on probabilistic prediction and stochastic response surface methodology [J]. Power System Technology, 2023, 47(12): 4948-4961.

[8] 王旭,闫世杰,张新宇,等.基于半不变量法概率潮流的光伏配电网风险评估[J].东北电力技术,2022,43(10):1-5.
WANG Xu, YAN Shijie, ZHANG Xinyu, et al. Risk assessment of photovoltaic distribution network based on probabilistic power flow with cumulant method [J]. Northeast Electric Power Technology, 2022, 43(10): 1-5.

[9] 廖剑波,陈波,陈垣玮,等.计及不确定性的主动配电网电压越限风险评估及预控[J].电器与能效管理技术,2022(2):74-82.
LIAO Jianbo, CHEN Bo, CHEN Yuanwei, et al. Risk assessment and pre-control of voltage exceeding limit in active distribution network considering uncertainty [J]. Low Voltage

Apparatus, 2022(2): 74-82.

[10] 严宇平，杨秋勇，苏华权．基于蒙特卡罗抽样的配电网雷害风险评估[J]．自动化技术与应用，2022，41(10)：146-148.
YAN Yuping, YANG Qiuyong, SU Huaquan. Lightning hazard risk assessment of distribution network based on Monte Carlo sampling [J]. Techniques of Automation and Applications, 2022, 41(10): 146-148.

[11] ZHANG J X. Modern Monte Carlo methods for efficient uncertainty quantification and propagation: a survey[EB/OL]. [2025-05-12]. https://arxiv.org/abs/2011.00680.

[12] ZHOU T, PENG Y B. Structural reliability analysis via dimension reduction, adaptive sampling, and Monte Carlo simulation[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2020, 62(5): 2629-2651.

[13] CHRISTOPH G, MONAKHOV M M, ULYANOV V V. Second-order Chebyshev-Edgeworth and cornish-fisher expansions for distributions of statistics constructed from samples with random sizes [J]. Journal of Mathematical Sciences, 2020, 244(5): 811-839.

[14] WANG W, SETA K, IKEGAYA N. Modelling probability density functions based on the Gram-Charlier series with higher-order statistics: theoretical derivation and application [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2022, 231: 105227.

[15] LI G, WANG Y X, ZENG Y, et al. An improved fractional moment maximum entropy method with polynomial fitting[J]. Journal of Mechanical Design, 2024, 146(6): 061704.

[16] NOVÁK L. On distribution-based global sensitivity analysis by polynomial chaos expansion [J]. Computers & Structures, 2022, 267: 106808.

[17] JIANG Y P, REN Z Y, SUN Z Y, et al. A stochastic response surface method based probabilistic energy flow analysis method for integrated electricity and gas systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2022, 37(3): 2467-2470.

[18] XU Y J, KORKALI M, MILI L, et al. Risk assessment of rare events in probabilistic power flow via hybrid multi-surrogate method[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(2): 1593-1603.

[19] LY S, PAREEK P, NGUYEN H D. Scalable probabilistic optimal power flow for high renewables using lite polynomial chaos expansion[J]. IEEE Systems Journal, 2023, 17(2): 2282-2293.

[20] 李可萌，王毅，闪鑫，等．基于任意概率分布建模与改进混沌多项式展开的概率潮流方法[J]．电力系统自动化，2024，48(18)：167-176.
LI Kemeng, WANG Yi, SHAN Xin, et al. Probabilistic power flow method based on arbitrary probability distribution modeling and improved polynomial chaos expansion[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(18): 167-176.

[21] TIAN H, ZHAO H R, LI H R, et al. Interval-probabilistic electricity-heat-gas flow calculation by dual-level surrogate structure[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(6): 4333-4344.

[22] SHEN D F, WU H, XIA B Q, et al. Arbitrarily sparse polynomial chaos expansion for high-dimensional parametric problems: parametric and probabilistic power flow as an example [J]. IEEE Systems Journal, 2022, 16(3): 4950-4961.

[23] XIU D B, EM K. The Wiener—askey polynomial chaos for stochastic differential equations[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 2002, 24(2): 619-644.

[24] OLVER S, SLEVINSKY R M, TOWNSEND A. Fast algorithms using orthogonal polynomials[J]. Acta Numerica, 2020, 29: 573-699.

[25] FRIEDMAN J, HASTIE T, TIBSHIRANI R. Regularization paths for generalized linear models via coordinate descent[J]. Journal of Statistical Software, 2010, 33(1): 1-22.

[26] TIBSHIRANI R. Regression shrinkage and selection via the lasso: a retrospective [J]. Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology), 2011, 73(3): 273-282.

[27] LI W T, WANG L P, YU G. An accurate and fast milling stability prediction approach based on the Newton-Cotes rules [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2020, 177: 105469.

[28] LIU S, ZHANG X, YAN F G, et al. Fast and accurate covariance matrix reconstruction for adaptive beamforming using Gauss-Legendre quadrature [J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2021, 32(1): 38-43.

[29] 孙英云，毛瑞，董雷，等．基于随机配置点法的概率潮流算法[J]．电力系统自动化，2015，39(23)：111-118.
SUN Yingyun, MAO Rui, DONG Lei, et al. Probabilistic load flow algorithm based on stochastic collocation method [J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(23): 111-118.

[30] DOLATABADI S H, GHORBANIAN M, SIANO P, et al. An enhanced IEEE 33 bus benchmark test system for distribution system studies[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(3): 2565-2572.

[31] 杨晓萍，王李瑾．基于概率潮流的含分布式电源配电网优化[J]．太阳能学报，2021，42(8)：71-76.
YANG Xiaoping, WANG Lijin. Optimization of distributed power distribution network based on probabilistic load flow[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2021, 42(8): 71-76.

[32] SUDRET B. Global sensitivity analysis using polynomial chaos expansions [J]. Reliability Engineering & System Safety, 2008, 93(7): 964-979.

[33] XIU D B. Numerical methods for stochastic computations: a spectral method approach[M]. Princeton, USA: Princeton University Press, 2010.

[34] JAKEMAN J D, ELDRED M S, SARGSYAN K. Enhancing ℓ_1-minimization estimates of polynomial chaos expansions using basis selection[J]. Journal of Computational Physics, 2015, 289: 18-34.

[35] 甘艳，黄菁雯，吴军，等．含风电光伏电力系统概率潮流计算改进方法研究[J]．电力科学与技术学报，2023，38(5)：34-43.
GAN Yan, HUANG Jingwen, WU Jun, et al. Research on

probabilistic power flow calculation improvement method of power system including wind and photovoltaic power generation [J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2023, 38(5): 34-43.

[36] 车玉龙,吕晓琴,王晓茹,等.含非正态分布概率潮流计算的改进型两点估计法[J].电力自动化设备,2019,39(12):128-133.
CHE Yulong, LÜ Xiaoqin, WANG Xiaoru, et al. Improved two point estimation method for probabilistic power flow calculation with non-normal distribution [J]. Electric Power Automation Equipment, 2019, 39(12): 128-133.

[37] ZHANG D, FU Z C, ZHANG L C. An improved TS algorithm for loss-minimum reconfiguration in large-scale distribution systems [J]. Electric Power Systems Research, 2007, 77(5/6): 685-694.

[38] WANG J H, XU W K, GU Y J, et al. Multi-agent reinforcement learning for active voltage control on power distribution networks [EB/OL]. [2025-05-12]. https://arxiv.org/abs/2110.14300.

黄　煜(1992—),男,博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向:新能源发电与智能配电网。E-mail:huangyu@njupt.edu.cn

李忠行(2001—),男,硕士研究生,主要研究方向:电力系统不确定性量化分析。E-mail:1878293264@qq.com

岳　东(1964—),男,博士,教授,博士生导师,主要研究方向:网络化控制。E-mail:yued@njupt.edu.cn

(编辑　杨松迎)

A Dual-Sparse Polynomial Chaos Expansion Method for High-Dimensional Risk Assessment of Distribution Networks

HUANG Yu[1], *LI Zhongxing*[1], *YUE Dong*[1], *HU Songlin*[1], *WANG Yi*[2], *TAN Chao*[2]

(1. Institute of Advanced Technology for Carbon Neutrality, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, China; 2. State Grid Electric Power Research Institute (NARI Group Corporation), Nanjing 211106, China)

Abstract: With the high penetration of renewable energy and the increasing fluctuation of loads, the uncertainty challenge in distribution network operation is becoming more severe. Achieving accurate and efficient risk assessment in complex high-dimensional scenarios is an urgent key problem. To address this, this paper proposes a polynomial chaos expansion (PCE) method with dual sparsification to rapidly evaluate the operating risk of distribution networks under uncertainties such as renewable output fluctuations. First, at the basis-function level, we use hyperbolic truncation and Lasso regression to sparsify the basis functions, which significantly alleviates the exponential growth of the number of basis functions with polynomial order in traditional PCE. Then, at the collocation-point level, we apply the Clenshaw - Curtis quadrature rule and the Smolyak sparse grid to sparsify the collocation points, which effectively reduces computational complexity while maintaining model accuracy. Finally, simulation analyses on the IEEE-33, IEEE-118, and a 322-bus system show that, compared with traditional PCE, the proposed method significantly improves computational efficiency while maintaining result accuracy, and it can provide strong support for real-time risk assessment and dispatch decision-making of new-type distribution systems.

This work is supported by Jiangsu Provincial Natural Science Foundation of China (No. BK20232026).

Key words: distribution network; risk assessment; polynomial chaos expansion; sparse basis function selection; collocation point reduction strategy

附录 A

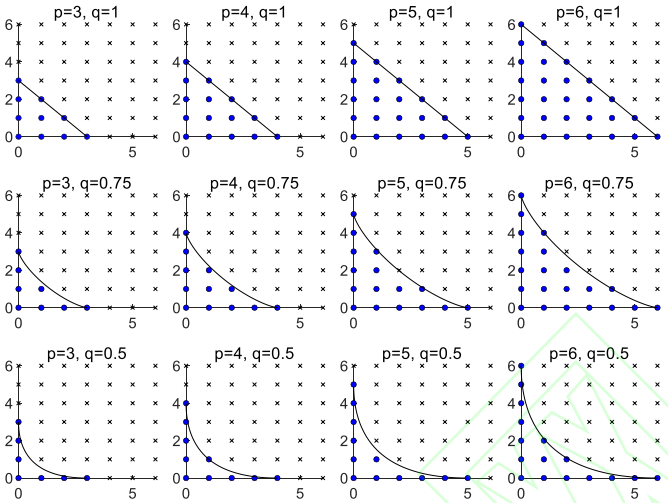


图 A1　不同 p、q 值下的基函数分布情况

Fig. A1　Distribution of basis under different p and q values

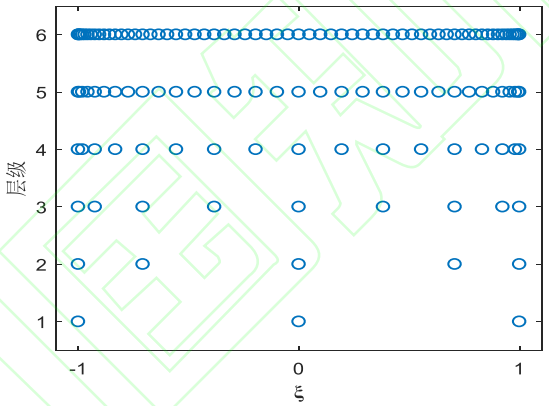
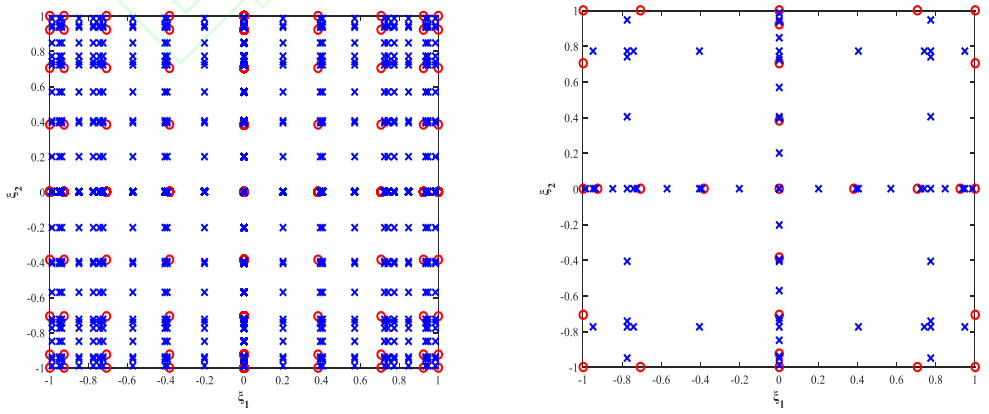


图 A2　嵌套类型的 Clenshaw-Curtis 积分配置点

Fig. A2　Clenshaw-Curtis nested quadrature points



(a)　2-D 张量积节点　　(b)　2-D 稀疏节点

图 A3　张量积节点与稀疏节点比较

Fig. A3　Comparison of tensor product and sparse grids

（红色“○”：Clenshaw－Curtis 选点规则；蓝色“×”：Gauss－Legendre 选点规则）

(Red "○" : Clenshaw－Curtis quadrature rule; Blue "×" : Gauss－Legendre quadrature rule)

附录 B

B1 正则化参数 λ 的选取

为保证Lasso回归既具稀疏性又保持精度，本文采用“10-折交叉验证(10-CV)＋1SE准则”自动确定正则化参数λ。具体过程如下：

1） 构造候选λ路径

在$\log_{10}\lambda\in[-6, 1]$区间等距取80个点，利用坐标下降法(glmnet算法)一次性计算完整的Lasso系数路径。

2） 计算交叉验证误差

将样本随机均分为10份，针对每个候选λ进行10-折交叉验证(10-CV)，得到各λ的平均CV均方误差$\mathrm{MSE}_{\mathrm{CV}}(\lambda)$及其标准误差 $\sigma(\lambda)$。

3） “一倍标准差”准则λ_{1se}(本文方法)

找到使$\mathrm{MSE}_{\mathrm{CV}}(\lambda)$最小的$\lambda_{\min}$。

计算阈值：$\mathrm{MSE}_{\min}+\sigma(\lambda_{\min})$。

在不超出该阈值的所有 λ 中，选取模型最稀疏(非零系数最少)的那一个，记为λ_{1se}。

该准则保证误差仅微增($\leqslant 1\sigma$)，同时显著减少非零系数数量。

4） 稳健性对比

为验证λ_{1se}的可靠性，额外计算了AIC和BIC准则下对应的λ值，并比较了基函数数目、CV误差差异和时间，发现在误差－稀疏度-时间三项指标之间实现了最佳折中。

B2 基函数与配置点规模分析

PCE的计算负荷主要受随机维度M与展开阶数p共同决定，传统全张量积展开在高维情况下易出现“维数灾难”。为突出本文s-PCE的降维增效特点，现从理论上对基函数规模及配置点规模随(M, p)的变化规律进行对比说明。

1） 传统全张量积PCE的规模

展开阶数为p、维数为M时，基函数总数为：

$$N_{\mathrm{basis}}^{\mathrm{tensor}}=\binom{M+p}{p} \tag{B1}$$

在实际回归中，为保证可逆性与数值稳定性，需取约2－3倍的配置点，即：

$$N_{\mathrm{col}}^{\mathrm{tensor}}\approx(2\sim 3)N_{\mathrm{basis}}^{\mathrm{tensor}} \tag{B2}$$

式(B1)、(B2)说明，基函数及配置点数量均随M指数级增长。

2） s-PCE的双稀疏化规模

采用双曲截断对多项式指数向量施加q范数约束($0<q<1$)，基函数规模近似为：

$$N_{\mathrm{basis}}^{\mathrm{hyper}}=\mathrm{card}(\{\boldsymbol{\alpha}:\ \|\boldsymbol{\alpha}\|_q\leqslant p\}) \tag{B3}$$

与式(B1)相比可降1－2个数量级。后续Lasso进一步删减冗余项，实际保留基函数数目$N_{\mathrm{basis}}^{\mathrm{s}}$满足：

$$N_{\mathrm{basis}}^{\mathrm{s}}\ll N_{\mathrm{basis}}^{\mathrm{hyper}} \tag{B4}$$

配置点采用Clenshaw－Curtis节点构造的Smolyak网格，满足：

$$N_{\mathrm{col}}^{\mathrm{Smolyak}}\leqslant 2^{l}M^{l-1} \tag{B5}$$

式中：l表示Smolyak稀疏网格的层级。

B3 q 值交叉验证

为给出双曲截断形状参数q的定量取值依据，以IEEE-33节点系统(37维随机输入、二阶展开、以节点6的电压幅值为输出)为测试场景，执行5-fold cross-validation，同时记录“保留基函数个数K、均方根误差(Root mean squared error，RMSE)及s-PCE构造时间”(含基函数生成、Lasso求解与模型存储全过程)。

$$\mathrm{R}_{\mathrm{cv}}=\frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5}\sqrt{\frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j}(\dot{Y}_i^j-Y_i^j)^2} \tag{B6}$$

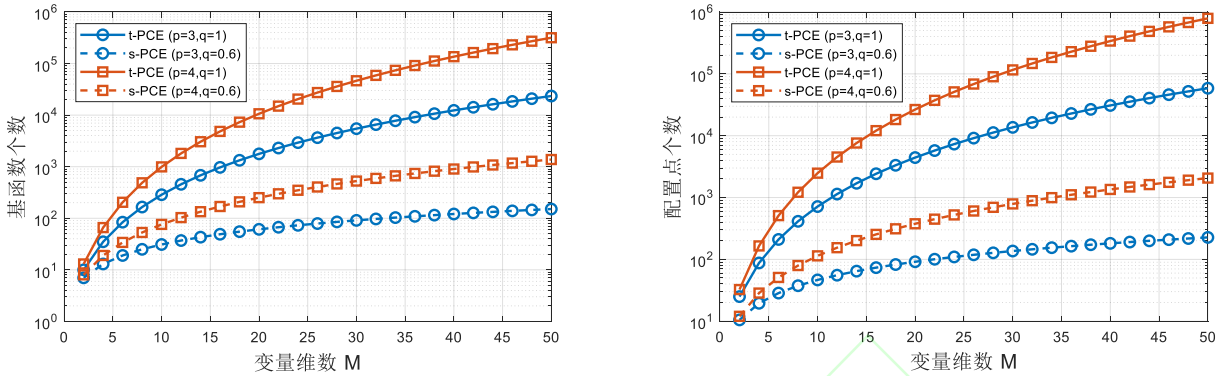


图 B1　基函数/配置点数量随维度变化的对比图
Fig. B1　Number of basis functions and collocation points versus dimensionality

式中：n_j为第j折验证集样本数；$\dot{Y}_i^j$和Y_i^j分别为该折第i个样本的近似值（s-PCE计算结果）和确定值（MCS计算结果）。

结果汇总见表B1。

表 B1　q 值交叉验证结果
Table B1　Cross-Validation Results of q Value

q	保留基函数个数 K	5-fold CV RMSE ($\times 10^{-3}$)	s－PCE构造时间/ s
0.4	22	4.02	45.37
0.5	25	2.86	50.66
0.6	27	1.98	54.57
0.7	33	1.73	73.26
0.8	45	1.64	89.52

表B1显示了q取0.4－0.8时的5-折交叉验证结果，可从三方面观察其影响规律：

1）保留基函数个数K随q增大而上升

2）预测误差RMSE随q增大而下降，但改善幅度递减

3）模型构造时间与K呈正相关，过大会显著拖慢计算

综合折中：q=0.6在精度（1.98×10^{-3}）、稀疏度（仅27个基函数）与耗时（54.57 s）之间达到帕累托最优折中；同时，文献Jakeman（2015）建议在多数高维非耦合问题中取q=0.5－0.7更为稳妥，本文方法结果正落在该推荐区间内并获得最小交叉验证误差，因此本文将q=0.6作为默认形状参数。

附录 C

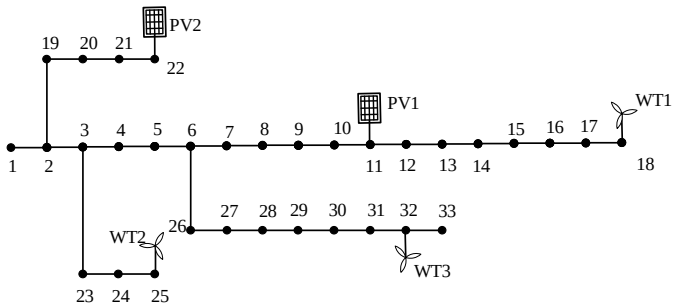


图 C1　改进 IEEE-33 节点配电网测试系统
Fig. C1　Improved IEEE-33 bus distribution network test system

表 C1 风力发电机的相关参数
Table. C1 Parameters of wind turbines

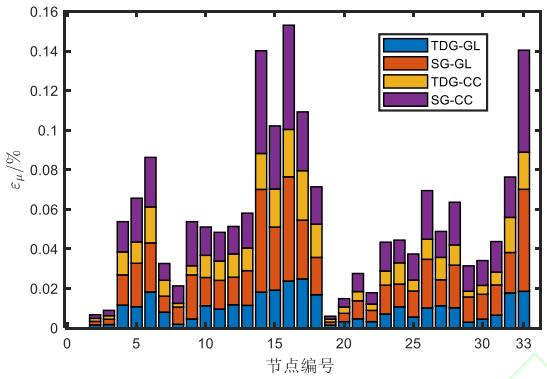
接入节点	额定功率/kW	切入风速/(m/s)	额定风速/(m/s)	切出风速/(m/s)	形状参数 k	尺度参数 c
18	200	3	14	25	2.78	5.12
25	200	3	14	25	2.83	5.22
32	300	4	15	26	2.81	5.40

表 C2 光伏组件的相关参数
Table. C2 Parameters of photovoltaic modules

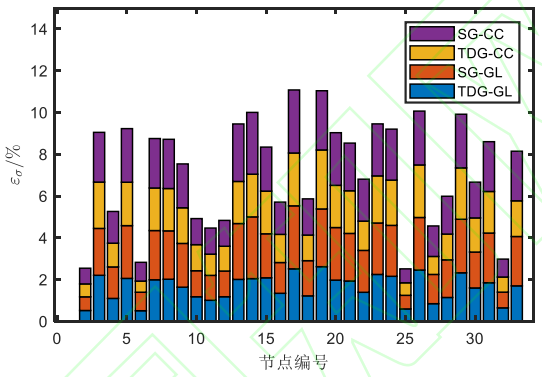
接入节点	光照面积/m^2	光电转换效率/%	最大光照强度/(W/m^2)	形状参数 α	形状参数 β
11	200 0	13.44	700	0.45	9.18
22	300 0	14.26	800	0.56	9.02

表 C3 不同随机变量维数和展开阶数下的配置点选取方法结果对比
Table C3 Comparison of collocation point selection methods under different random variable dimensions and expansion

维数(Dim)	阶数(Level)	TDG-GL	SG-GL	TDG-CC	SG-CC
2	1	9	5	9	5
2	2	25	17	25	13
2	3	49	33	49	29
3	1	27	9	27	7
3	2	125	41	125	29
3	3	343	85	343	65
4	1	81	17	81	9
4	2	625	129	625	65
4	3	240 1	321	240 1	161
5	1	243	25	243	11
5	2	312 5	321	312 5	161
5	3	752 9	769	752 9	385
6	1	729	33	729	13
6	2	156 25	769	156 25	385
6	3	466 57	179 3	466 57	881



(a)　均值



(b)　标准差

图 C2　不同配置点选取策略下的各节点电压幅值期望和标准差的相对误差

Fig. C2　Relative error of expected and standard deviation of bus voltage magnitudes under different collocation point selection strategies

表 C4　IEEE-33　节点系统关键元件风险排名 Top　10

Table. C4　IEEE-33　bus system top　10　critical component risk rankings

按越限概率排序									按越限风险排序								
排名	节点排序				支路排序				排名	节点排序				支路排序			
	①	②③	④	⑤	①	②③	④	⑤		①	②③	④	⑤	①	②③	④	⑤
1	B_{18}	B_{17}	B_{16}	B_{33}	L_{17}	L_{17}	L_{17}	L_{32}	1	B_{18}	B_{18}	B_{16}	B_{33}	L_{17}	L_{17}	L_{17}	L_{16}
2	B_{17}	B_{16}	B_{17}	B_{32}	L_{24}	L_{24}	L_{24}	L_{10}	2	B_{32}	B_{32}	B_{18}	B_{18}	L_{32}	L_{32}	L_{32}	L_{21}
3	B_{16}	B_{33}	B_{18}	B_{17}	L_{32}	L_{32}	L_{21}	L_{16}	3	B_{33}	B_{25}	B_{33}	B_{11}	L_{10}	L_{10}	L_{21}	L_{25}
4	B_{33}	B_{18}	B_{33}	B_{6}	L_{21}	L_{21}	L_{32}	L_{17}	4	B_{25}	B_{33}	B_{32}	B_{24}	L_{21}	L_{31}	L_{10}	L_{32}
5	B_{32}	B_{32}	B_{25}	B_{18}	L_{10}	L_{10}	L_{31}	L_{8}	5	B_{16}	B_{6}	B_{25}	B_{22}	L_{31}	L_{21}	L_{24}	L_{10}
6	B_{25}	B_{25}	B_{32}	B_{11}	L_{31}	L_{31}	L_{10}	L_{21}	6	B_{6}	B_{16}	B_{17}	B_{25}	L_{16}	L_{16}	L_{16}	L_{17}
7	B_{24}	B_{6}	B_{22}	B_{25}	L_{4}	L_{4}	L_{4}	L_{24}	7	B_{24}	B_{17}	B_{6}	B_{32}	L_{24}	L_{24}	L_{31}	L_{29}
8	B_{6}	B_{24}	B_{6}	B_{16}	L_{25}	L_{8}	L_{8}	L_{11}	8	B_{17}	B_{24}	B_{24}	B_{6}	L_{4}	L_{4}	L_{4}	L_{11}
9	B_{11}	B_{11}	B_{24}	B_{22}	L_{8}	L_{16}	L_{25}	L_{25}	9	B_{22}	B_{22}	B_{22}	B_{3}	L_{25}	L_{12}	L_{25}	L_{12}
10	B_{9}	B_{9}	B_{11}	B_{9}	L_{16}	L_{25}	L_{16}	L_{29}	10	B_{11}	B_{11}	B_{9}	B_{16}	L_{12}	L_{25}	L_{12}	L_{8}

表 C5 风力发电机的相关参数
Table. C5 Parameters of wind turbines

接入节点	额定功率/kW	切入风速/(m/s)	额定风速/(m/s)	切出风速/(m/s)	形状参数 k	尺度参数 c
20	500	3	14	25	2.78	5.12
42	500	3	14	25	2.83	5.22
50	600	4	15	26	2.81	5.40
111	600	4	15	26	2.81	5.40

表 C6 光伏组件的相关参数
Table. C6 Parameters of photovoltaic modules

接入节点	光照面积/m^2	光电转换效率/%	最大光照强度/(W/m^2)	形状参数 α	形状参数 β
37	400 0	13.44	800	0.45	9.18
74	400 0	14.26	900	0.56	9.02
97	500 0	14.26	900	0.56	9.02

表 C7 IEEE-118节点系统关键元件风险排名 Top 10
Table C7 IEEE-118 bus system top 10 critical component risk rankings

按越限概率排序									按越限风险排序								
排名	节点排序				支路排序				排名	节点排序				支路排序			
	①	②③	④	⑤	①	②③	④	⑤		①	②③	④	⑤	①	②③	④	⑤
1	B_{111}	B_{111}	B_{111}	B_{117}	L_{53}	L_{28}	L_{53}	L_{52}	1	B_{111}	B_{111}	B_{111}	B_{118}	L_{52}	L_{52}	L_{28}	L_{94}
2	B_{97}	B_{98}	B_{98}	B_{50}	L_{28}	L_{44}	L_{44}	L_{53}	2	B_{98}	B_{98}	B_{98}	B_{117}	L_{28}	L_{28}	L_{52}	L_{53}
3	B_{98}	B_{97}	B_{97}	B_{74}	L_{44}	L_{53}	L_{28}	L_{94}	3	B_{97}	B_{97}	B_{97}	B_{74}	L_{111}	L_{111}	L_{111}	L_{98}
4	B_{116}	B_{116}	B_{74}	B_{118}	L_{52}	L_{52}	L_{52}	L_{98}	4	B_{74}	B_{74}	B_{50}	B_{43}	L_{74}	L_{74}	L_{74}	L_{111}
5	B_{50}	B_{50}	B_{50}	B_{111}	L_{29}	L_{29}	L_{111}	L_{111}	5	B_{38}	B_{50}	B_{74}	B_{50}	L_{61}	L_{98}	L_{98}	L_{78}
6	B_{74}	B_{74}	B_{116}	B_{37}	L_{111}	L_{111}	L_{98}	L_{25}	6	B_{50}	B_{37}	B_{38}	B_{53}	L_{98}	L_{61}	L_{53}	L_{25}
7	B_{37}	B_{37}	B_{37}	B_{43}	L_{98}	L_{98}	L_{29}	L_{28}	7	B_{37}	B_{38}	B_{37}	B_{20}	L_{53}	L_{53}	L_{61}	L_{90}
8	B_{38}	B_{53}	B_{38}	B_{53}	L_{74}	L_{74}	L_{74}	L_{90}	8	B_{20}	B_{20}	B_{43}	B_{97}	L_{44}	L_{44}	L_{44}	L_{74}
9	B_{53}	B_{43}	B_{53}	B_{20}	L_{78}	L_{61}	L_{78}	L_{26}	9	B_{43}	B_{43}	B_{20}	B_{111}	L_{78}	L_{29}	L_{29}	L_{28}
10	B_{43}	B_{20}	B_{66}	B_{97}	L_{61}	L_{25}	L_{82}	L_{78}	10	B_{116}	B_{116}	B_{53}	B_{76}	L_{29}	L_{25}	L_{78}	L_{52}

附录 D

为进一步验证所提方法在实际大规模工程案例中的应用效果，引入由德国 SimBench 项目构建的 322 节点综合配电网进行测试。该系统涵盖 110kV、20kV 和 0.4kV 三个电压等级，共计 322 个节点，具备 22 个地理分区和典型城郊结合的配电网结构，网络拓扑及节点参数详见文献[38]。系统内接入 38 台光伏设备，并辅以风电、储能、热泵等分布式能源，随机输入变量总维度达到 84 维。负荷与可再生出力数据基于真实地区的三年运行记录，并按 15 分钟分辨率进行插值处理。

在该算例中，以 MCS—10^5 次采样结果为基准，采用所提 s-PCE、传统 t-PCE、LHS、2PEM 共五种方法，计算系统节点电压越限风险 R_{OV}、支路潮流过载风险 R_{OL} 的相对误差，及对应的运行时间，结果汇总于表 D1。

结果表明，s-PCE 的两项系统风险相对误差与 t-PCE 相当，明显优于 LHS 和 2PEM；其计算时间 87.36 s，仅为 t-PCE 的 42.3 %、LHS 的 18 %，相比 MCS 缩短两个数量级，显著提升了计算效率。这表明 s-PCE 不仅能够满足配电调度中心对单次风险评估 5—15 分钟的实时性要求，且误差控制在电网工程实际±2%—5% 的容错标准中，具备良好的工程适用性和可靠性，便于集成到现有配电网自动化与风险评估系统中。

表 D1　322　节点配电网风险评估结果对比
Table. D1　Risk-assessment results for the 322-bus distribution network

计算方法	$\varepsilon_{R_{OV}}$/ %	$\varepsilon_{R_{OL}}$/ %	时间/ s
MCS	-	-	533 2.32
t-PCE	0.497	0.652	206.64
s-PCE	0.498	0.652	87.36
LHS	2.697	1.763	485.52
2PEM	3.457	5.327	32.76